

Roll No

CE-303**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Surveying****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. a) Explain how details can be surveyed by offset from survey lines. Discuss the relative merits of different types of offsets. Why are short offsets preferred to long one. 7
समझाइए कि सर्वेक्षण रेखाओं से ऑफसेट द्वारा विवरणों का सर्वेक्षण कैसे किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के ऑफसेट के सापेक्ष गुणों पर चर्चा करें। लंबे ऑफसेट की तुलना में छोटे ऑफसेट को क्यों प्राथमिकता दी जाती है।
- b) Two points P and Q having elevations 700 m and 3000 m respectively above the datum, appear on a vertical photograph obtained with a camera of focal length of 250 mm and flying altitude of 2800 m above datum. Their correlated photographic coordinates are as follows. Calculate the length of ground line PQ. 7

[2]

डेटाम से क्रमशः 700 मीटर और 3000 मीटर की ऊँचाई वाले दो बिंदु P और Q डेटाम से 2800 मीटर की उड़ान ऊँचाई और फोकल लंबाई 250 मिमी वाले कैमरे से प्राप्त एक ऊर्ध्वाधर फोटो में दिखाई देते हैं। उनके सहसंबद्ध फोटोग्राफिक निर्देशांक इस प्रकार हैं। ग्राउंड लाइन PQ की लंबाई की गणना करें।

Points	Photographic coordinates	
	X	Y
P	+4.65cm	+3.54cm
Q	-2.50cm	+6.59 cm

2. a) Explain the indirect method of contouring. What are the advantages and disadvantages of these methods? 7
कंटूरिंग की अप्रत्यक्ष विधि की व्याख्या करें। इन विधियों के क्या लाभ और नुकसान हैं?
- b) What is the principle of the stadia method? Derive the distance and elevation formula when the staff is held vertically and is inclined to the line of sight. 7
स्टेडिया विधि का सिद्धांत क्या है? जब staff को लंबवत रखा जाता है और दृष्टि की रेखा पर झुकाया जाता है, तो दूरी और उन्नयन सूत्र निकालें।
3. a) Define Longitudinal and cross sectioning level and write a note on importance of Longitudinal and cross sectioning in surveying. 7
अनुदैर्घ्य और क्रॉस सेक्शनिंग स्तर को परिभाषित करें और सर्वेक्षण में अनुदैर्घ्य और क्रॉस सेक्शनिंग के महत्व पर एक नोट लिखें।
- b) What is sounding in Hydrographic survey? Explain. 7
हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में साउंडिंग क्या है? समझाइए।

4. a) Stadia readings were taken with a theodolite on a vertical staff with the telescope inclined at an angle of depression of $3^\circ 30'$. The staff readings were 2.990, 2.055 and 1.120. The reduced level of the staff station is 100.000m and the height of the instrument is 1.40m. What is the reduced level of the ground at the instrument? Take constants as 100 and zero. 7

दूरबीन को $3^\circ 30'$ के अवनमन कोण पर झुकाकर एक ऊर्ध्वाधर स्टाफ पर थियोडोलाइट के साथ स्टेडिया रीडिंग ली गई। स्टाफ रीडिंग 2.990, 2.055 और 1.120 थीं। स्टाफ स्टेशन का कम किया गया स्तर 100.000 मीटर है और उपकरण की ऊँचाई 1.40 मीटर है। उपकरण पर जमीन का कम किया गया स्तर क्या है? स्थिरांक 100 और शून्य लें।

- b) Explain the various types of vertical curves and its applications. 7

ऊर्ध्वाधर वक्रों के विभिन्न प्रकारों और उनके अनुप्रयोगों की व्याख्या करें।

5. a) A railway embankment 400 m long is 12m wide at the formation level and has side slopes 2 to 1. The ground levels at every 100 m long the center are as under. 7

400 मीटर लंबा एक रेलवे तटबंध संरचना स्तर पर 12 मीटर चौड़ा है और इसमें 2 से 1 के पार्श्व ढलान हैं। केंद्र के प्रत्येक 100 मीटर लंबे भूस्तर इस प्रकार हैं

Distance (m)	0	100	200	300	400
R.L(m)	204.8	206.2	207.5	207.2	208.3

The formation level at zero chainage is 207.00 and embankment has a rising gradient of 1 in 100. The ground is level across the centre line. Calculate the volume of earth work by (i) trapezoidal rule (ii) prismoidal rule.

शून्य चेनेज पर गठन स्तर 207.00 है और तटबंध में 100 में 1 की बढ़ती ढाल है। जमीन केंद्र रेखा के पार समतल है। मिट्टी के काम की मात्रा की गणना करें। (i) ट्रेपेजॉइडल नियम (ii) प्रिज्मॉइडल नियम

- b) State four personal and four instrumental errors in leveling. 7

लेवलिंग में चार व्यक्तिगत और चार इंस्ट्रुमेंटल त्रुटियाँ बताइए।

6. a) What are the methods of traversing by theodolite? 7

थियोडोलाइट द्वारा ट्रैवर्सिंग की विधियाँ क्या हैं?

- b) Differentiate between Prismatic and Surveyors compass. 7

प्रिज्मीय और सर्वेयर कम्पास के बीच अंतर बताइए।

7. a) Explain Elevation and Curvature correction in leveling. The eye of an observer is 7.5 m above sea level and he was able to see a lighthouse above 50 m high just above the horizontal. Find the distance between observer and lighthouse. 7

समतलीकरण में उन्नयन और वक्रता सुधार की व्याख्या करें। एक पर्यवेक्षक की आँख समुद्र तल से 7.5 मीटर ऊपर है और वह क्षैतिज से ठीक ऊपर 50 मीटर ऊँचे एक प्रकाश स्तंभ को देखने में सक्षम था। पर्यवेक्षक और प्रकाश स्तंभ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

- b) Explain the elements of simple circular curve with neat sketch. 7

सरल वृत्तीय वक्र के तत्वों को स्पष्ट रेखाचित्र द्वारा समझाइए।

8. a) Explain the Setting out of Horizontal curve by Theodolite (Rankine's method). 7

थियोडोलाइट द्वारा क्षैतिज वक्र की स्थापना की व्याख्या करें। (रैंकिन की विधि)

- b) Explain the requirement of a transition curve. Derive an expression for an ideal transition curve. 7

संक्रमण वक्र की आवश्यकता को समझाइए। एक आदर्श संक्रमण वक्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।
